Chapitre 1 — Autour de la quantité de matière

Remarque. Les résultats des exercices 2 et 3 sont donnés avec 3 chiffres significatifs, comme le demande l'énoncé (voir les explications données en classe). Pour chaque calcul, on écrit la relation littérale, puis l'application numérique, puis le résultat avec son unité.

1 QCM — Connaissances du cours — 10 points

Q.	Réponse(s)	Explication
1	**A – C**	$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ (puissance de 10 positive) : c'est le nombre d'entités contenues dans une mole. Ce n'est pas une masse.
2	**B – D**	$N = n \times N_A$ donc $n = \dfrac{N}{N_A}$ (et non l'inverse). La quantité de matière s'exprime en mol.
3	**B**	$M(CH_4) = M(C) + 4 \times M(H) = 12{,}0 + 4 \times 1{,}0 = 16{,}0$ g·mol^{-1}.
4	**B – C**	$n = \dfrac{m}{M}$. Par produit en croix : $m = n \times M$ et $M = \dfrac{m}{n}$.
5	**aucune**	M s'exprime en g·mol^{-1} et se calcule par $M = \dfrac{m}{n}$. Le nombre d'entités dans une mole est la constante d'Avogadro. M dépend de l'espèce chimique.
6	**A – B**	$C_m = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ en g·L^{-1}. Le rapport $\dfrac{n_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ est la concentration en quantité de matière C, en mol·L^{-1}.
7	**B**	$C_m = \dfrac{m}{V} = \dfrac{2{,}0\ \text{g}}{0{,}500\ \text{L}} = 4{,}0\ \text{g·L}^{-1}$ (le volume est converti en litre).
8	**A – D**	$C_m = C \times M$. Par produit en croix : $M = \dfrac{C_m}{C}$.
9	**A – B**	$V_m = \dfrac{V_{gaz}}{n_{gaz}}$ en L·mol^{-1}. Par produit en croix : $V_{gaz} = n_{gaz} \times V_m$ et $n_{gaz} = \dfrac{V_{gaz}}{V_m}$ (et non l'inverse).
10	**aucune**	$N = n \times N_A = 0{,}200 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 1{,}20 \times 10^{23}$. Attention : $0{,}200 \times 10^{23} = 2{,}00 \times 10^{22}$, ce n'est pas le bon résultat.

2 Un liquide et un gaz — 5 points

Partie A — L'acétone

1. Masse molaire de l'acétone / 0,5

La masse molaire d'une molécule est la somme des masses molaires des atomes qui la composent :

$M(C_3H_6O) = 3 \times M(C) + 6 \times M(H) + M(O) = 3 \times 12{,}0 + 6 \times 1{,}0 + 16{,}0 = 58{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$

2. Masse m d'acétone contenue dans le flacon / 1

Relation littérale : par définition de la masse volumique, $\rho = \dfrac{m}{V}$.

Produit en croix : $\dfrac{\rho}{1} = \dfrac{m}{V}$ donne $m \times 1 = \rho \times V$, donc $m = \rho \times V$.

Application numérique : $m = 0{,}790\ \text{g·mL}^{-1} \times 25{,}0\ \text{mL} = 19{,}75\ \text{g}$

m = 19,8 g

Unités. La masse volumique est donnée en g·mL^{-1} : le volume reste donc en mL, aucune conversion n'est nécessaire.

3. Quantité de matière n d'acétone / 1

Relation littérale : $n = \dfrac{m}{M}$.

Application numérique (on garde la valeur non arrondie de m) : $n = \dfrac{19{,}75\ \text{g}}{58{,}0\ \text{g·mol}^{-1}} = 0{,}341\ \text{mol}$

n = 0,341 mol

Partie B — Une bouteille de diazote

4. Quantité de matière de diazote / 1,5

Relation littérale : par définition du volume molaire, $V_m = \dfrac{V_{gaz}}{n_{gaz}}$.

Produit en croix : $n_{gaz} \times V_m = V_{gaz}$, donc $n_{gaz} = \dfrac{V_{gaz}}{V_m}$.

Application numérique : $n_{gaz} = \dfrac{12{,}0\ \text{L}}{24{,}0\ \text{L·mol}^{-1}} = 0{,}500\ \text{mol}$

n = 0,500 mol

Attention. Une quantité de matière s'exprime en mol (et non en mol^{-1}) : L divisé par L·mol^{-1} donne des mol.

5. Masse de diazote / 1

Masse molaire du diazote : $M(N_2) = 2 \times M(N) = 2 \times 14{,}0 = 28{,}0\ \text{g·mol}^{-1}$.

Relation littérale : $n = \dfrac{m}{M}$; par produit en croix, $m = n \times M$.

Application numérique : $m = 0{,}500\ \text{mol} \times 28{,}0\ \text{g·mol}^{-1} = 14{,}0\ \text{g}$

m = 14,0 g

Attention. Pour calculer une masse, on utilise la masse molaire de l'espèce chimique étudiée, ici celle du diazote.

3 Préparer une solution par dissolution — 4 points

1. Masse molaire et masse de KCl à peser / 1,5

Masse molaire : M(KCl) = M(K) + M(Cl) = 39,1 + 35,5 = 74,6 g·mol^{-1}.

Quantité de matière de soluté : par définition, $C = \dfrac{n}{V}$. Produit en croix : $n = C \times V$.

Le volume doit être en litre : V = 250,0 mL = 0,2500 L.

Application numérique : $n = 0{,}100 \text{ mol·L}^{-1} \times 0{,}2500 \text{ L} = 2{,}50 \times 10^{-2} \text{ mol}$

Masse à peser : $m = n \times M = 2{,}50 \times 10^{-2} \text{ mol} \times 74{,}6 \text{ g·mol}^{-1} = 1{,}865 \text{ g}$

m = 1,87 g

On peut aussi regrouper les deux étapes en une seule relation : $m = C \times V \times M$.

2. Verrerie / 0,5

On prépare la solution dans une **fiole jaugée de 250,0 mL**, qui permet de connaître le volume de la solution avec précision.

3. Ordre du protocole / 1

D → B → A → E → C

D. Peser la masse m de solide dans une coupelle posée sur la balance tarée.
B. Introduire le solide dans la fiole et rincer la coupelle au-dessus de la fiole.
A. Remplir la fiole à moitié d'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à dissolution complète.
E. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
C. Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour homogénéiser.

On complète jusqu'au trait de jauge **avant** d'homogénéiser : on ne retourne la fiole qu'une fois le volume ajusté.

4. Pourquoi faut-il attendre la dissolution complète du solide avant de compléter jusqu'au trait de jauge ? / 0,5

Tant que le solide n'est pas entièrement dissous, le volume du mélange peut encore varier. Si l'on complétait avant, le volume final de la solution ne serait pas exactement de 250,0 mL et la concentration obtenue serait fausse.

De plus, il est beaucoup plus facile d'agiter pour dissoudre le solide quand la fiole n'est remplie qu'à moitié.

5. Ajustement au trait de jauge / 0,5

L'œil doit être placé **à la hauteur du trait de jauge** (regard horizontal), pour éviter une erreur de lecture.

C'est le **bas du ménisque** (la surface courbe du liquide) qui doit être aligné avec le trait de jauge.